



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

по направлению дополнительной программы профессиональной переподготовки  
**«Технологии Девопс»**

**Тема работы: «Выполнение практических работ»**

Обучающийся:

\_\_\_\_\_

(Подпись)

Студент С.П. Астахов

Руководитель работы

\_\_\_\_\_

(Подпись)

Доцент А.Т. Тарланов

Москва 2025 г.

## Содержание

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Задачи .....                                                                            | 3  |
| Модуль 6. Администрирование баз данных .....                                            | 5  |
| Модуль 7. Масштабируемость и отказоустойчивость .....                                   | 8  |
| Модуль 8. Мониторинг, логирование и оповещение событий.....                             | 14 |
| Модуль 9. Виртуализация в DevOps .....                                                  | 21 |
| Модуль 11. Работа с Terraform: как управлять облачной инфраструктурой ....              | 25 |
| Модуль 12. Конфигурационное управление. Что такое IaC .....                             | 26 |
| Модуль 13. Системы контроля версий. Распределённая система управления версиями Git..... | 31 |
| Модуль 14. Жизненный цикл ПО .....                                                      | 36 |
| Модуль 15. Практические навыки работы с Docker .....                                    | 42 |
| Модуль 16. Микросервисы и микросервисная архитектура.....                               | 46 |
| Модуль 17. Оркестровка контейнеров, кластеры Kubernetes .....                           | 47 |
| Модуль 18. Kubernetes конфигурация развертывания .....                                  | 48 |
| Модуль 19. Планирование безопасности для кластера Kubernetes.....                       | 49 |
| Вывод.....                                                                              | 50 |

## Задачи

6 Модуль: развёртывание PostgreSQL версии не ниже 12. Создание базы данных из четырех столбцов произвольного названия. Наполнить произвольными тестовыми данными, не менее 10-ти значений. (сделано)

7 Модуль: на основе созданной БД из Модуля 6 создаем кластер из двух pod в реплике конфигурации Active/Passive(сделано)

8 Модуль: установка и развертывание Prometheus+Grafana+Node\_exporter  
Настройка метрик нагрузки вашей ОС с отображением в Grafana(сделано)

9 Модуль: развертывание VM в Базисе на базе шаблона Ubuntu20.04 LTS  
Установка на нее пакетов: vim, mc, net-tools(сделано)

11 Модуль: развёртывание VM в БАЗИС на базе шаблона Ubuntu20.04 LTS с использованием Terraform\* + provider для БАЗИСА

12 Модуль: создание 2 VM на базе шаблона CentOS 7.9, установка на них ansible и настройка. Создание ansible-playbook по созданию 2 папок, 1 пользователя, установки пакетов vim, mc с 1 VM на 2 VM (сделано)

13 Модуль: установка git на VM, создать репозиторий в предварительно подготовленном сервере Git с пустым файлом Readme.md, клонировать репозитория на локаль, сделать commit с Readme.md в новой ветке с последующим merge branch в удаленном репозиторий в master. (сделано)

14 Модуль: создание VM, установка на нём Jenkins, развёртывание с помощью Jenkins <https://github.com/AliyunContainerService/redis-cluster> на VM(сделано)

15 Модуль: создание dockerfile на базе образа centos 7.9, в него установить PostgreSQL версии не ниже 12, добавить пользователя в БД, создать в БД 2 таблицы и наполнить их на 10 значений. Скрипты и наполнение можно взять из модуля 6. Собрать полученный docker image через docker build и запустить.

Подключиться с хостовой машины к установленному PostgreSQL утилитой psql. (сделано)

16 Модуль: Создать свой docker-compose file на базе v3, в котором описать развёртывание в одном контейнере PHP+ tomcat 8 и во втором пустой БД MariaDB, в которой будет замаплен локальный volume ./mysql /. Собрать и запустить, показать страницу php из браузера и доступность порта MariaDB

17 Модуль: развернуть k8s v 1.26 кластер, состоящий из 1 master и 1 worker node и установить на worker node RabbitMQ через Helm-chart

18 Модуль: написать Helm-chart по управлению k8s cluster из п.17, установить в k8s cluster из п.17, Prometheus+Grafana

19 Модуль: В k8s cluster из п.17 создать namespace vault и установить с помощью helm-chart hashicorp vault последней версии, настроить под него persistent volume с 10 GB. Создать ns app\_test с лимитом 20mcore, 2GB memory и установить туда haproxy с авторизацией в stats, ключ авторизации должен храниться в vault и быть вынесен в ENV pod сервиса

## Модуль 6. Администрирование баз данных

Приступим к установке PostgreSQL. Установим postgresql 12 на Debian.

Но перед установкой пакета, добавим файл для корректного скачивания.

Зайду в файл pgdg.list через таксовый редактор nano и добавлю:

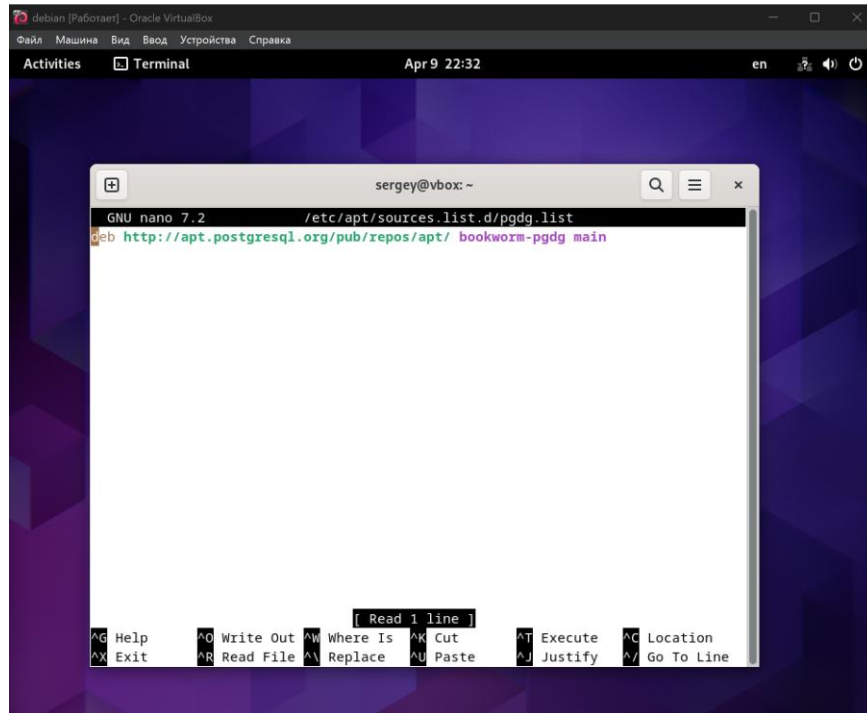


Рисунок 1 – Добавления данных для скачки базы данных

Скачиваем postgresql

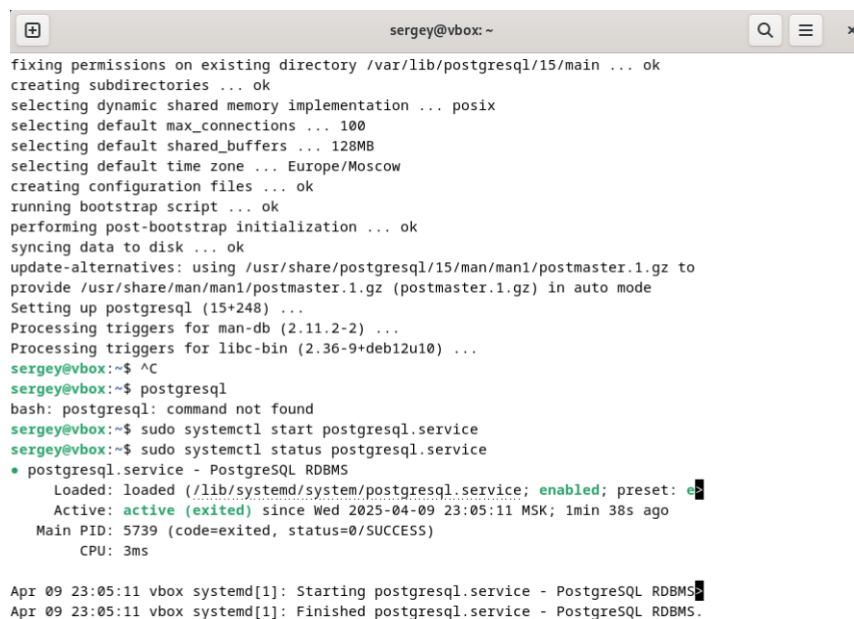


Рисунок 2 – Процесс установки и проверка на работоспособность

Зайдем в консоль, после создадим суперпользователя(суперроль) через которого будем в последствии создавать базу данных

```
sergey@vbox:~$ sudo -i -u postgres
postgres@vbox:~$ creatuser --interactive
-bash: creatuser: command not found
postgres@vbox:~$ createuser --interactive
Enter name of role to add: sergey555
Shall the new role be a superuser? (y/n) y
postgres@vbox:~$ █
```

Рисунок 3 – Создание роли

Создаем базу данных и аккаунт с таким же именем как у роли и бд, для автоматического подключения. Создаем пользователя командой `sudo adduser <name>`(уже создал), после чего мы сможем легко зайти в консоль роли:

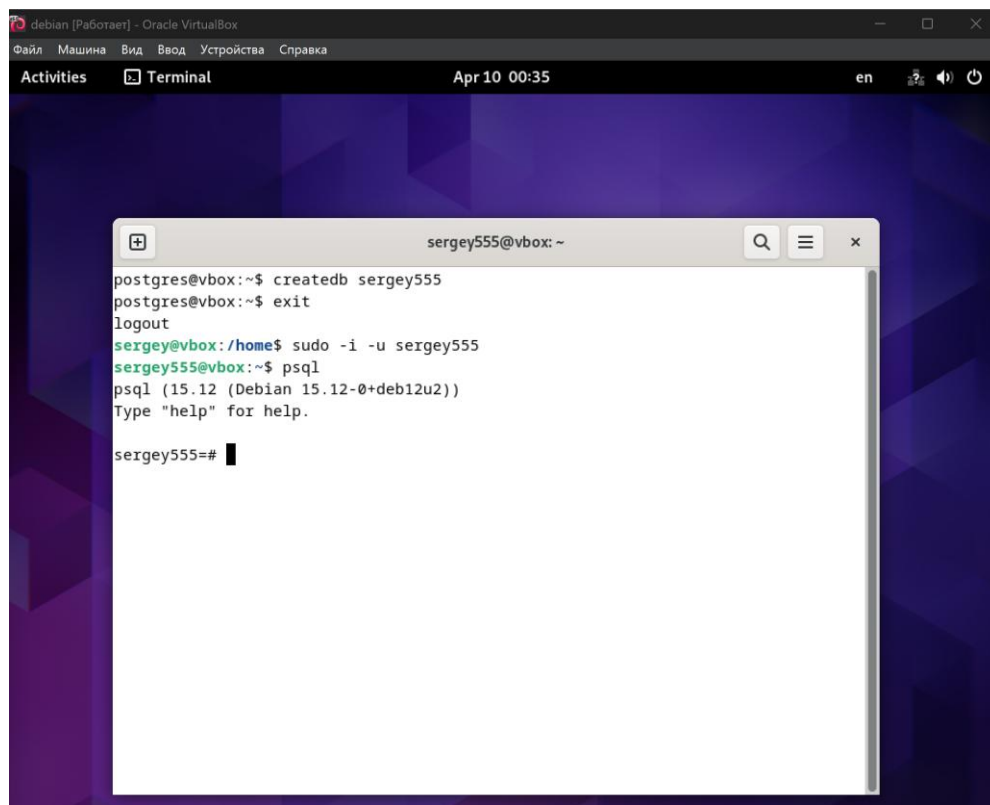


Рисунок 4 – Создание БД и пользователя, заход в БД

Создаем таблицу продуктов

```

sergey555=# CREATE TABLE products (
product_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
name TEXT NOT NULL,
price NUMERIC(10,2) CHECK (price > 0)
);
CREATE TABLE
sergey555=#

```

Рисунок 5 – Таблица в базе данных

И заполняем ее значениями:

```

sergey555=# INSERT INTO products (name, price)
VALUES
('Laptop', 999.99),
('Smartphone', 699.99),
('Headphones', 140.99),
('Mouse', 25.67),
('Calculator', 5.55),
('Monitor', 20.99),
('microphone', 8.11),
('Printer', 25),
('Wire', 3.0),
('USB flash_drive', 4);
INSERT 0 10
sergey555=# SELECT * FROM products;
 product_id |      name      | price
-----+-----+-----
          1 | Laptop         | 999.99
          2 | Smartphone     | 699.99
          3 | Headphones     | 140.99
          4 | Mouse          |  25.67
          5 | Calculator     |   5.55
          6 | Monitor        |  20.99
          7 | microphone     |   8.11
          8 | Printer        |  25.00
          9 | Wire           |   3.00
         10 | USB flash_drive |   4.00
(10 rows)

```

Рисунок 6 – Таблица с 10 значениями

## Модуль 7. Масштабируемость и отказоустойчивость

Перед всей работой надо установить ПО на двух виртуальных машинах, но я опущу этот момент, покажу только скачку пакета chrony. Скачаем пакет chrony для синхронизации времени (рис. 9):

```
sergey@vbox:~$ sudo apt install -y chrony
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  networkd-dispatcher
The following packages will be REMOVED:
  systemd-timesyncd
The following NEW packages will be installed:
  chrony
0 upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 288 kB of archives.
After this operation, 503 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 chrony amd64 4.3-2+deb12u1 [288 kB]
Fetched 288 kB in 1s (320 kB/s)
(Reading database ... 163852 files and directories currently installed.)
Removing systemd-timesyncd (252.36-1~deb12u1) ...
Selecting previously unselected package chrony.
(Reading database ... 163836 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../chrony_4.3-2+deb12u1_amd64.deb ...
Unpacking chrony (4.3-2+deb12u1) ...
Setting up chrony (4.3-2+deb12u1) ...

Creating config file /etc/chrony/chrony.conf with new version

Creating config file /etc/chrony/chrony.keys with new version
dpkg-statoverride: warning: --update given but /var/log/chrony does not exist
Created symlink /etc/systemd/system/chronyd.service → /lib/systemd/system/chrony.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chrony.service → /lib/systemd/system/chrony.service.
Processing triggers for dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
```

Рисунок 7 – Синхронизация времени

Установим параметры ip для node в /etc/hosts (рис. 16):

```
GNU nano 7.2
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      vbox.myguest.virtualbox.org      vbox
192.168.0.120  node1
192.168.0.110  node2
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
```

Рисунок 8 – Настройка node сети

```
sergey@vbox:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sergey/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/sergey/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sergey/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sergey/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RG1h+MbVaHDX6nApJo3o6lCB4jKA4gpwrJh0tZKuwZA  sergey@vbox
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|          .o+o.o.. |
|..  . ...o.+..  |
|= +..  . = =  o |
|*=o..  o. * = + |
|B=..  ..S. o =  |
|Eo.  . .      . |
|++  . .      . |
|o.  . .      . |
|..  . .      . |
+----[SHA256]-----+
sergey@vbox:~$
```

Рисунок 9 – Создание ssh ключа

Установим статическое подключение по заданному ранее ip для 1 node (рис. 12):

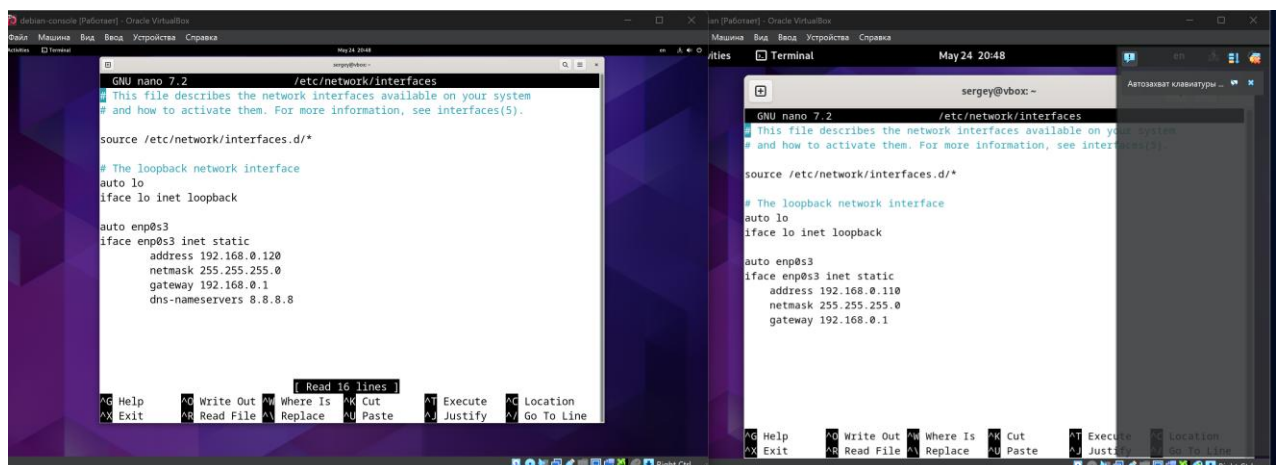
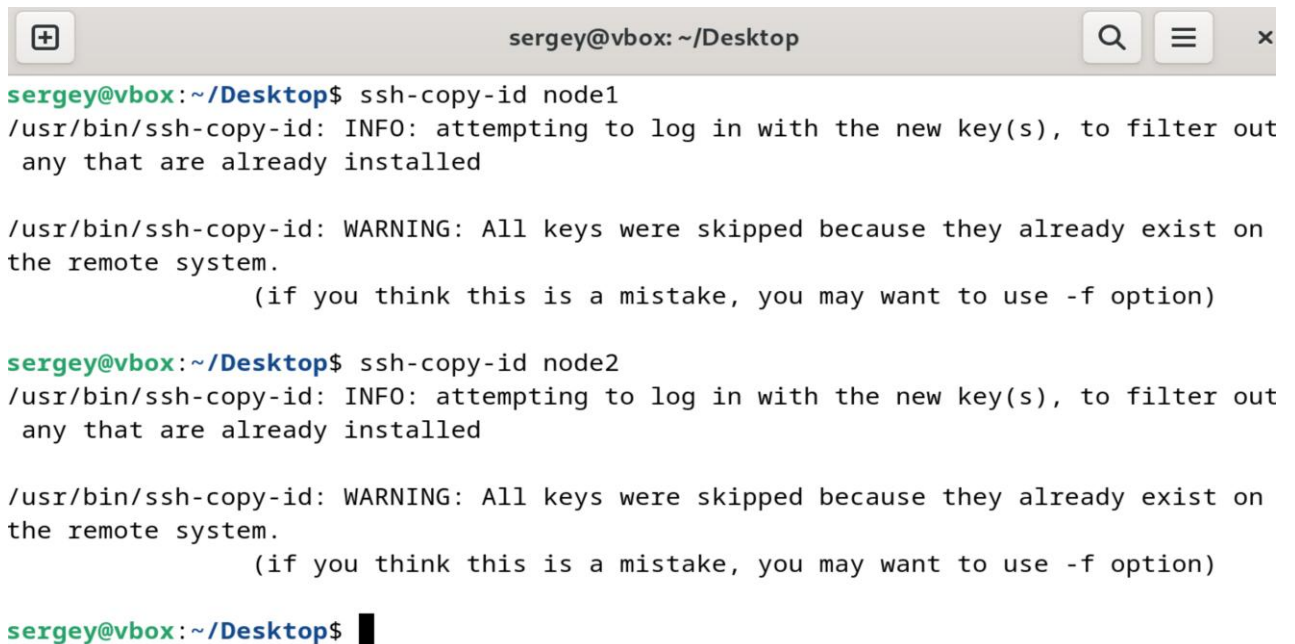


Рисунок 10 – Настройка статического подключения

Подключим два node по ssh без пароля(уже прописывал ранее, но впишу команды, рис. 11)



```
sergey@vbox: ~/Desktop
sergey@vbox:~/Desktop$ ssh-copy-id node1
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out
any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on
the remote system.
        (if you think this is a mistake, you may want to use -f option)

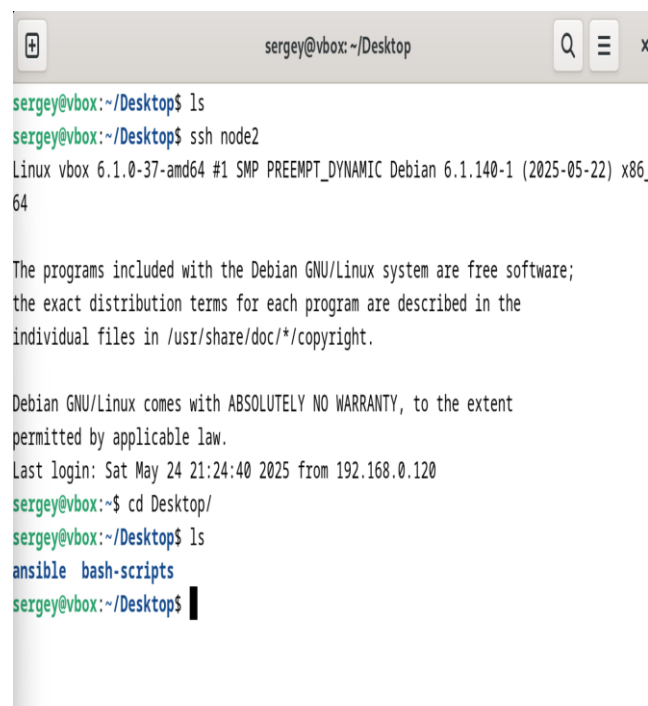
sergey@vbox:~/Desktop$ ssh-copy-id node2
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out
any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on
the remote system.
        (if you think this is a mistake, you may want to use -f option)

sergey@vbox:~/Desktop$
```

Рисунок 11 –Соединение между вм

Проверим подключение по node (рис. 12)



```
sergey@vbox: ~/Desktop
sergey@vbox:~/Desktop$ ls
sergey@vbox:~/Desktop$ ssh node2
Linux vbox 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_
64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 24 21:24:40 2025 from 192.168.0.120
sergey@vbox:~$ cd Desktop/
sergey@vbox:~/Desktop$ ls
ansible  bash-scripts
sergey@vbox:~/Desktop$
```

Рисунок 12 – Проверка подключения

Изменим пароль пользователя кластера (рис. 13)

```
sergey@vbox:~/Desktop$ sudo passwd hacluster
[sudo] password for sergey:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рисунок 13 – Новый пароль

```
sergey@vbox:~/Desktop$ sudo hostnamectl set-hostname node1
sergey@vbox:~/Desktop$ ssh node2
Linux vbox 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 24 21:39:23 2025 from 192.168.0.120
sergey@vbox:~$ sudo hostnamectl set-hostname node2
[sudo] password for sergey:
sergey@vbox:~$ exit
logout
Connection to node2 closed.
sergey@vbox:~/Desktop$ ssh node1 ssh node2 hostname
node2
sergey@vbox:~/Desktop$ ssh node2 ssh node1 hostname
node1
sergey@vbox:~/Desktop$
```

Рисунок 14 – Настройка правильных hostnames

```
sergey@node1:~$ sudo pcs host auth node1 node2 -u hacluster -p 3555
[sudo] password for sergey:
node1: Authorized
node2: Authorized
```

Рисунок 15 – Аутентификация с явным указанием

```

sergey@node1:~$ sudo pcs cluster setup --force cluster node1 addr=192.168.0.120 node2 addr=192.168.0.110
Warning: node2: The host seems to be in a cluster already as the following services are found to be running: 'corosync', 'pacemaker'. If the host is not part of a cluster, stop the services and retry
Warning: node2: The host seems to be in a cluster already as cluster configuration files have been found on the host. If the host is not part of a cluster, run 'pcs cluster destroy' on host 'node2' to remove those configuration files
Destroying cluster on hosts: 'node1', 'node2'...
node1: Successfully destroyed cluster
node2: Successfully destroyed cluster
Requesting remove 'pcsd settings' from 'node1', 'node2'
node1: successful removal of the file 'pcsd settings'
node2: successful removal of the file 'pcsd settings'
Sending 'corosync authkey', 'pacemaker authkey' to 'node1', 'node2'
node2: successful distribution of the file 'corosync authkey'
node2: successful distribution of the file 'pacemaker authkey'
node1: successful distribution of the file 'corosync authkey'
node1: successful distribution of the file 'pacemaker authkey'
Sending 'corosync.conf' to 'node1', 'node2'
node1: successful distribution of the file 'corosync.conf'
node2: successful distribution of the file 'corosync.conf'
Cluster has been successfully set up.
sergey@node1:~$

```

Рисунок 16 – Настройка кластера

```

sergey@node1:~$ sudo pcs cluster start --all
node2: Starting Cluster...
node1: Starting Cluster...
sergey@node1:~$ sudo pcs cluster enable --all
node1: Cluster Enabled
node2: Cluster Enabled
sergey@node1:~$ sudo pcs status
Cluster name: cluster

WARNINGS:
No stonith devices and stonith-enabled is not false

Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2025-05-24 22:15:41 +03:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node2 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Sat May 24 22:15:41 2025
  * Last change: Sat May 24 22:15:32 2025 by hacluster via crmd on node2
  * 2 nodes configured
  * 0 resource instances configured

Node List:
  * Online: [ node1 node2 ]

```

Рисунок 17 – Запуск, запуск при входе и статус кластера

Установим БД на кластер

```

sergey@node1: $ sudo rm -rf /var/lib/postgresql/15/main
sergey@node1: $ sudo mkdir -p /var/lib/postgresql/15/main
sergey@node1: $ sudo chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/15/main
sergey@node1: $ sudo chmod 700 /var/lib/postgresql/15/main
sergey@node1: $ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/15/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/15/main/
could not change directory to "/home/sergey": Permission denied
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "en_US.UTF-8".
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

Fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/15/main ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... Europe/Moscow
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok

initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.

```

Рисунок 18 – Создание БД кластера

```

sergey@node1: $ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/15/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgresql/15/main/ start
could not change directory to "/home/sergey": Permission denied
waiting for server to start...2025-05-24 22:24:51.413 MSK [10808] LOG:  starting PostgreSQL 15.13 (Debian 15.13-0+deb12u1) on x86_64-pc-linux-
nu, compiled by gcc (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, 64-bit
2025-05-24 22:24:51.414 MSK [10808] LOG:  listening on IPv6 address "::1", port 5432
2025-05-24 22:24:51.414 MSK [10808] LOG:  listening on IPv4 address "127.0.0.1", port 5432
2025-05-24 22:24:51.445 MSK [10808] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2025-05-24 22:24:51.482 MSK [10811] LOG:  database system was shut down at 2025-05-24 22:22:37 MSK
2025-05-24 22:24:51.499 MSK [10808] LOG:  database system is ready to accept connections
done
server started

```

Рисунок 19 - Запуск

```

sergey@node1:~$ sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD '111';"
could not change directory to "/home/sergey": Permission denied
ALTER ROLE
sergey@node1:~$ sudo -u postgres createuser --replication -P repl
could not change directory to "/home/sergey": Permission denied
Enter password for new role:
Enter it again:

```

Рисунок 20 - Меняем пароль для роли

## Модуль 8. Мониторинг, логирование и оповещение событий

Загрузим сжатый пакет node\_exporter через wget (рис.7):

```
sergey@archlinux ~/Desktop> wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.9.1/node_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz
--2025-05-21 10:52:32-- https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.9.1/node_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz
Загружен сертификат CA «/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt»
Распознаётся github.com (github.com)... 140.82.121.4
Подключение к github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Found
Адрес: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/dc8ec09c-2975-42a2-9591-57dd1ffff7b7?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250521%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250521T075232Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=54b0a0d77ed97d44b75ee2842e27ee170894efd6cdc972db37c29d297bf685ad&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [переход]
--2025-05-21 10:52:32-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/dc8ec09c-2975-42a2-9591-57dd1ffff7b7?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250521%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250521T075232Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=54b0a0d77ed97d44b75ee2842e27ee170894efd6cdc972db37c29d297bf685ad&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Распознаётся objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Подключение к objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... соединение установлено.
```

Рисунок 21 — Загрузка пакета node\_exporter через wget

Извлечем файлы в node\_exporter(рис. 8):

```
sergey@archlinux ~/Desktop> ls
git                               node_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz  unity.txt
nekoray.AppImage* Rtu_MIREA/                             ПЗ_Астахов_СП.docx
sergey@archlinux ~/Desktop> tar xvfz node_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz
node_exporter-1.9.1.linux-amd64/
node_exporter-1.9.1.linux-amd64/LICENSE
node_exporter-1.9.1.linux-amd64/NOTICE
node_exporter-1.9.1.linux-amd64/node_exporter
sergey@archlinux ~/Desktop> ls
git                               node_exporter-1.9.1.linux-amd64/        Rtu_MIREA/  ПЗ_Астахов_СП.docx
nekoray.AppImage* node_exporter-1.9.1.linux-amd64.tar.gz  unity.txt
sergey@archlinux ~/Desktop> |
```

Рисунок 22 — Извлечение файлов

Сделаем двоичный файл node\_explorer исполняемым и запустим(рис.9-10):

```
sergey@archlinux ~/Desktop> cd node_exporter-1.9.1.linux-amd64/
sergey@archlinux ~/D/node_exporter-1.9.1.linux-amd64> ls
LICENSE node_exporter* NOTICE
sergey@archlinux ~/D/node_exporter-1.9.1.linux-amd64> chmod +x ./node_exporter
sergey@archlinux ~/D/node_exporter-1.9.1.linux-amd64> ./node_exporter
time=2025-05-21T07:54:08.073Z level=INFO source=node_exporter.go:216 msg="Starting node_exporter" version="(version=1.9.1, branch=HEAD, revision=f2ec54b49af53815038a50265aa2adcd1275959)"
time=2025-05-21T07:54:08.073Z level=INFO source=node_exporter.go:217 msg="Build context" build_context="(go=go1.23.7, platform=linux/amd64, user=root@723beaa563a, date=20250401-15:19:01, tags=unknown)"
time=2025-05-21T07:54:08.074Z level=INFO source=filesystem_common.go:265 msg="Parsed flag --collector.filesystem.mount-points-exclude" collector=filesystem flag="/(dev|proc|run|credentials|.+|sys|var|lib|docker/.+|var|lib|containers|storage/.+)(/$)"
time=2025-05-21T07:54:08.074Z level=INFO source=filesystem_common.go:294 msg="Parsed flag --collector.filesystem.fs-types-exclude" collector=filesystem flag="^(autofs|binfmt_misc|bpf|cgroup2|configfs|debugfs|devpts|devtmpfs|fusectl|hugetlbfs|iso9660|mqueue|nsfs|overlay|proc|procfs|pstore|rpc_pipefs|securityfs|selinuxfs|squashfs|sysfs|tracefs)$"
time=2025-05-21T07:54:08.074Z level=INFO source=diskstats_common.go:110 msg="Parsed flag --collector.diskstats.device-exclude" collector=diskstats flag="^(z?ram|loop|fd|(h|s|v|xv)d[a-z]|nvme\d+n\d+p)\d+$"
time=2025-05-21T07:54:08.076Z level=INFO source=node_exporter.go:135 msg="Enabled collectors"
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=arp
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=bacache
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=bonding
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=btrfs
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=conntrack
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=cpu
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=cputime
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=diskstats
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=dmi
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=edac
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=entropy
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=fibrechannel
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=filefd
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=filesystem
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=hwmon
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=infiniband
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=ipvs
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=loadavg
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=mdadm
```

Рисунок 23 — Изменение прав файла и запуск

```
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=loadavg
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=mdadm
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=meminfo
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=netclass
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=netdev
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=netstat
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=nfs
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=nfsd
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=nvme
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=os
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=powersupplyclass
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=pressure
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=rapl
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=schedstat
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=selinux
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=sockstat
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=softnet
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=stat
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=tapestats
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=textfile
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=thermal_zone
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=time
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=timex
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=udp_queues
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=uname
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=vmstat
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=watchdog
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=xfs
time=2025-05-21T07:54:08.077Z level=INFO source=node_exporter.go:141 msg=zfs
time=2025-05-21T07:54:08.078Z level=INFO source=tls_config.go:347 msg="Listening on" address=[::]:9100
time=2025-05-21T07:54:08.078Z level=INFO source=tls_config.go:350 msg="TLS is disabled." http2=false address=[::]:9100
```

Рисунок 24 — Продолжение кода

Проверим, что метрики экспортируются через порт 9100 (рис. 11):

```

curl: (35) TLS connect error: error:0A0000C6:SSL routines::packet length too long
sergey@archlinux ~ [35]> curl http://localhost:9100/metrics
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the wall-time pause (stop-the-world) duration in garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0
go_gc_duration_seconds_sum 0
go_gc_duration_seconds_count 0
# HELP go_gc_gogc_percent Heap size target percentage configured by the user, otherwise 100. This value is set by the GOGC environment variable, and the runtime/debug.SetGCPercent function. Sourced from /gc/gogc:percent
# TYPE go_gc_gogc_percent gauge
go_gc_gogc_percent 100
# HELP go_gc_gomemlimit_bytes Go runtime memory limit configured by the user, otherwise math.MaxInt64. This value is set by the GOMEMLIMIT environment variable, and the runtime/debug.SetMemoryLimit function. Sourced from /gc/gomemlimit:bytes
# TYPE go_gc_gomemlimit_bytes gauge
go_gc_gomemlimit_bytes 9.223372036854776e+18
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 7

```

Рисунок 25 — Метрики через порт 9100

Загрузим архив пакета Prometheus (рис. 12):

```

Адрес: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/6838921/3ba8713d-34bf-4aff-abb4-e3e220eb4b51?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250521%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250521T081026Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=be3949b7c2943117fc2aca5fa23a7ac4b8580cdb0d5b89b73323b0139d73b0cb&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [переход]
--2025-05-21 11:10:26-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/6838921/3ba8713d-34bf-4aff-abb4-e3e220eb4b51?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250521%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250521T081026Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=be3949b7c2943117fc2aca5fa23a7ac4b8580cdb0d5b89b73323b0139d73b0cb&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Распознаётся objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Подключение к objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)[185.199.109.133]:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 117286854 (112M) [application/octet-stream]
Сохранение в: «prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz»

prometheus-3.4.0-rc.0.linu 100%[=====>] 111,85M  5,11MB/s   за 22s

2025-05-21 11:10:49 (5,02 MB/s) - «prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz» сохранён [117286854/117286854]
sergey@archlinux ~> |

```

Рисунок 26 — Применили команду wget и загрузили пакет Prometheus

Распаковка пакета(рис.13):

```

sergey@archlinux ~> mv prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz ./Desktop/
sergey@archlinux ~> cd Desktop/
sergey@archlinux ~/Desktop> ls
git                                node_exporter-1.9.1.linux-amd64/      Rtu_MIREA/  ПЗ_Астахов_СП.docx
nekoray.AppImage* prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz  unity.txt
sergey@archlinux ~/Desktop> tar xvf prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz
prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/
prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/LICENSE
prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/prometheus
prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/prometheus.yml
prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/promtool
sergey@archlinux ~/Desktop> rm prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64.tar.gz
sergey@archlinux ~/Desktop> ls
git                                node_exporter-1.9.1.linux-amd64/      Rtu_MIREA/  ПЗ_Астахов_СП.docx
nekoray.AppImage* prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/  unity.txt
sergey@archlinux ~/Desktop> |

```

Рисунок 27 — Распаковка пакета

Перейдет в каталог и настроим Prometheus с помощью изменения содержимого файла prometheus.yml (рис. 14):

```

1 global:
2   scrape_interval: 15s |
3   evaluation_interval: 15s
4
5 scrape_configs:
6   # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
7   - job_name: "prometheus"
8     static_configs:
9       - targets: ["localhost:9100"]
10      labels:
11        app: "prometheus"

```

Рисунок 28 - Содержимое prometheus.yml

Запустим Prometheus (рис. 15):

```

sergey@archlinux ~/D/prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64> ls
LICENSE NOTICE prometheus* prometheus.yml promtool*
sergey@archlinux ~/D/prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64> micro prometheus.yml
sergey@archlinux ~/D/prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64> ./prometheus --config.file=./prometheus.yml
time=2025-05-21T08:19:54.436Z level=INFO source=main.go:674 msg="No time or size retention was set so using the default time retention" duration=15d
time=2025-05-21T08:19:54.436Z level=INFO source=main.go:725 msg="Starting Prometheus Server" mode=server version="(version=3.4.0-rc.0, branch=HEAD, revision=7a92230652a83f1b745f2d0a586037e4428b15e9)"
time=2025-05-21T08:19:54.436Z level=INFO source=main.go:730 msg="operational information" build_context="(go=go1.24.2, platform=linux/amd64, user=root@cb8653a018d8, date=20250502-17:30:47, tags=netgo,builtinassets,stringlabels)" host_details="(Linux 6.14.4-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat, 26 Apr 2025 00:06:37 +0000 x86_64 archlinux (none))" fd_limits="(soft=524287, hard=524288)" vm_limits="(soft=unlimited, hard=unlimited)"
time=2025-05-21T08:19:54.443Z level=INFO source=main.go:806 msg="Leaving GOMAXPROCS=2: CPU quota undefined" component=automaxprocs
time=2025-05-21T08:19:54.448Z level=INFO source=web.go:656 msg="Start listening for connections" component=web address=0.0.0.0:9090
time=2025-05-21T08:19:54.448Z level=INFO source=main.go:1266 msg="Starting TSDB ..."
time=2025-05-21T08:19:54.451Z level=INFO source=tls_config.go:347 msg="Listening on" component=web address=[::]:9090
time=2025-05-21T08:19:54.451Z level=INFO source=tls_config.go:350 msg="TLS is disabled." component=web http2=false address=[::]:9090
time=2025-05-21T08:19:54.460Z level=INFO source=head.go:657 msg="Replaying on-disk memory mappable chunks if any" component=tsdb
time=2025-05-21T08:19:54.460Z level=INFO source=head.go:744 msg="On-disk memory mappable chunks replay completed" component=tsdb duration=2.45µs

```

Рисунок 29 — Запуск Prometheus

Установим grafana(Рис. 16):

```

sergey@archlinux ~> sudo pacman -Sy grafana
[sudo] пароль для sergey:
:: Обновление баз данных пакетов...
   core                               117,9 KiB   95,5 KiB/s   00:01 [#####] 100%
  extra                               7,7 MiB    2,16 MiB/s   00:04 [#####] 100%
 multilib-testing                     7,0 KiB    5,93 KiB/s   00:01 [#####] 100%
 multilib is up to date
 разрешение зависимостей...
 проверка конфликтов...

Пакеты (1) grafana-11.6.1-1

Будет загружено:   100,70 MiB
Будет установлено: 538,28 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n] Y
:: Получение пакетов...
  grafana-11.6.1-1-x86_64             100,7 MiB   4,63 MiB/s   00:22 [#####] 100%
(1/1) проверка ключей [#####] 100%
(1/1) проверка целостности пакета [#####] 100%
(1/1) загрузка файлов пакетов [#####] 100%
(1/1) проверка конфликтов файлов [#####] 100%
(1/1) проверка доступного места [#####] 100%
:: Обработка изменений пакета...

```

Рисунок 30 - Установка grafana

Запустим сервисы (рис. 17):

```

sergey@archlinux ~> sudo systemctl daemon-reload
sergey@archlinux ~> sudo systemctl start grafana-server
Failed to start grafana-server.service: Unit grafana-server.service not found.
sergey@archlinux ~ [5]> sudo systemctl start grafana.service
sergey@archlinux ~> sudo systemctl status grafana.service
● grafana.service - Grafana service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-05-21 11:37:34 MSK; 16s ago
 Invocation: feabf2f901974891ab091aebc859afb
   Main PID: 22879 (grafana)
    Tasks: 14 (limit: 3979)
   Memory: 313.9M (peak: 314.1M)
      CPU: 6.920s
   CGroup: /system.slice/grafana.service
           └─22879 /usr/bin/grafana server --config=/etc/grafana.ini

мая 21 11:37:45 archlinux grafana[22879]: logger=app-registry t=2025-05-21T11:37:45.521550239+03>
мая 21 11:37:46 archlinux grafana[22879]: logger=plugin.installer t=2025-05-21T11:37:46.23142643>
мая 21 11:37:46 archlinux grafana[22879]: logger=installer.fs t=2025-05-21T11:37:46.548722857+03>

```

Рисунок 31 — Запуск сервисов

Настроим grafana для запуска при загрузке(рис. 18):

```

sergey@archlinux ~ [1]> sudo systemctl enable grafana.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana.service' → '/usr/lib/systemd/system/grafana.service'.
sergey@archlinux ~> |

```

Рисунок 32 — Настройка grafana

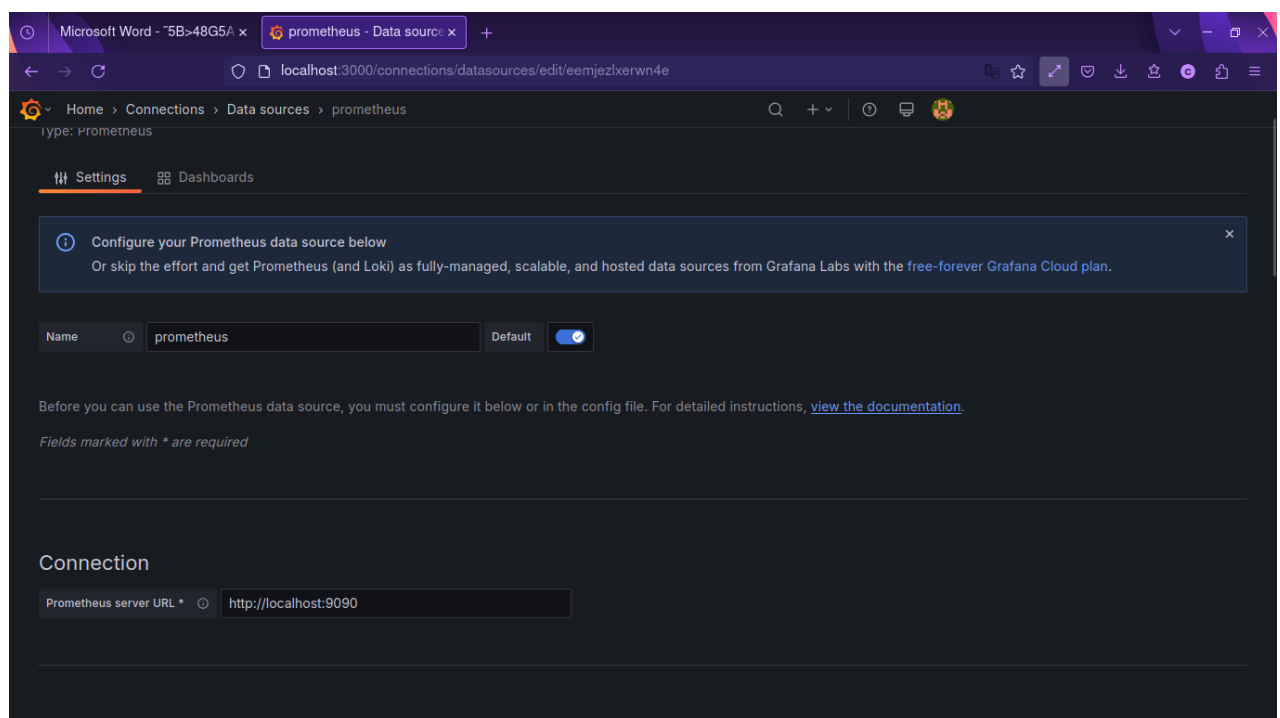


Рисунок 33 - Настройки источников данных

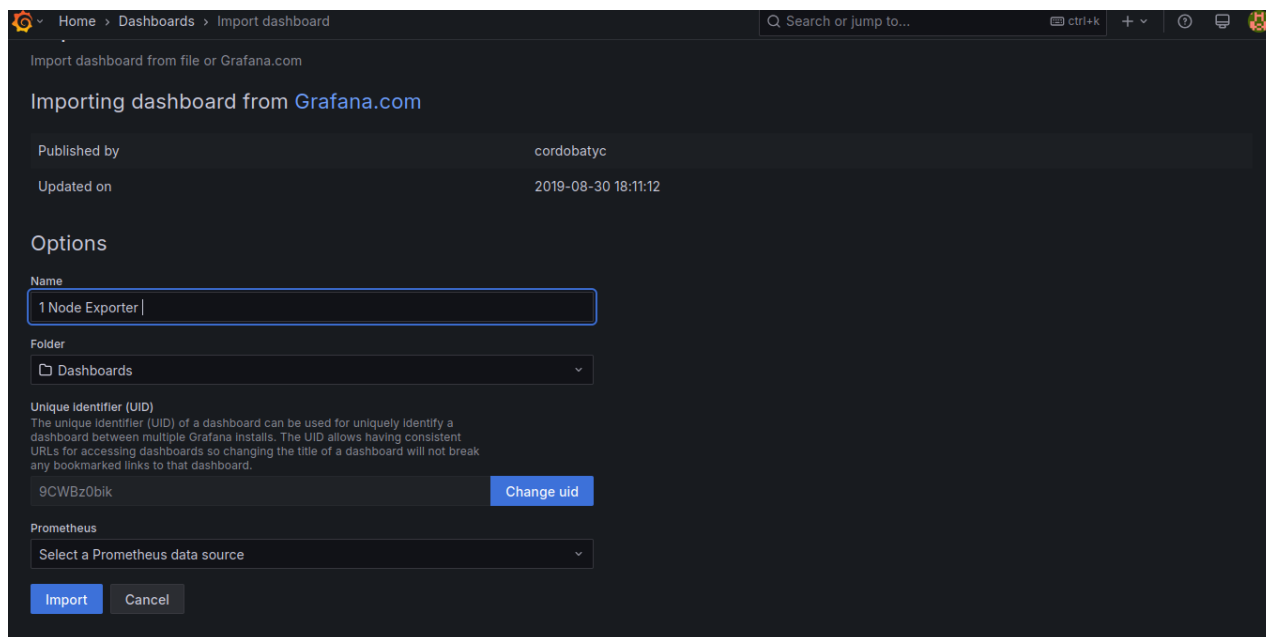


Рисунок 34 - Импорт готового дашборда 10795

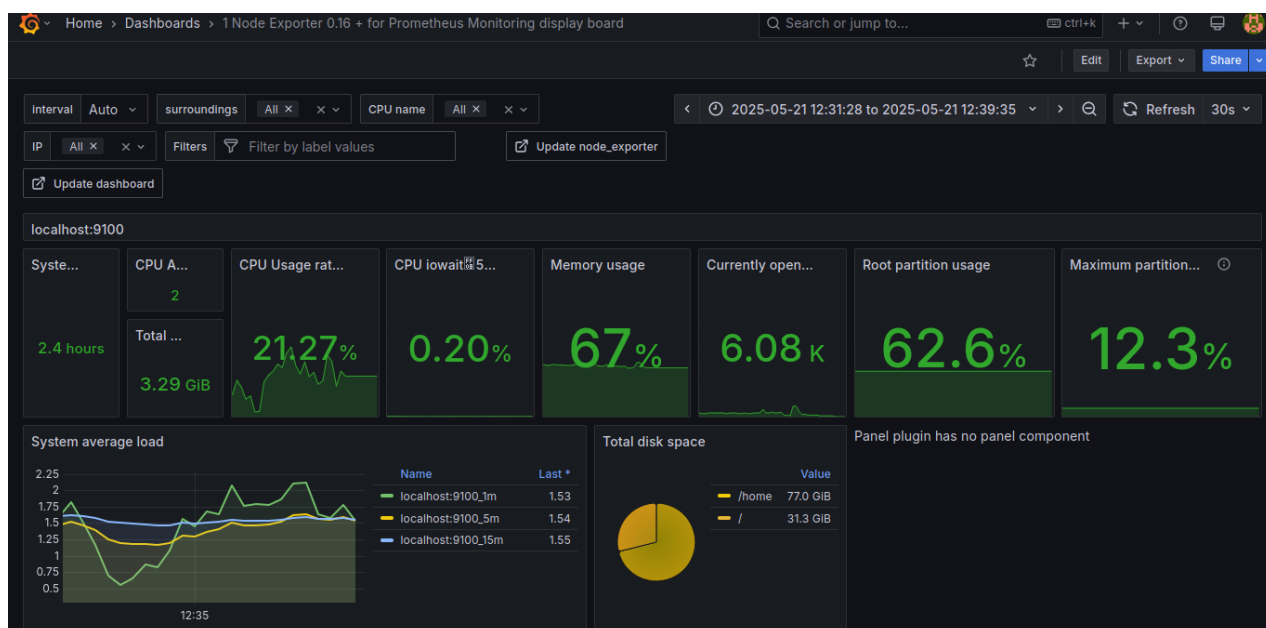


Рисунок 35 - Установленный дашборд

## Модуль 9. Виртуализация в DevOps

Создадим виртуальную машину на базисе и попробуем загрузить пакет обновлений(рис.22-25):

Создать новую виртуальную машину

1 2 3 4 5  
Основные Квоты Диски Сеть Метаданные  
характеристики

\* Аккаунт VUZ\_MIREA

\* Ресурсная группа VUZ\_MIREA\_RG

\* Имя Sergey\_Ast

Описание

Чипсет ☒ i440fx ☐ Q35

\* Тип VM Stateful

Запустить после успешного завершения ☒ Да ☐ Нет

Дальше

Рисунок 36 — Создание виртуальной машины (часть 1)

Создать новую виртуальную машину

✓

2

3

4

5

Основные характеристики

Квоты

Диски

Сеть

Метаданные

\* ЦП

—

1

+

\* ОЗУ (МБ)

—

512

+

Тип ВМ

☒ Из образа

☐ Пустой

\* Образ

Выбрать

▼

СХД и пул хранения

☒ Автоматически

☐ Вручную

\* Объем диска (ГБ)

—

1

+

Назад

Далее

Рисунок 37 - Создание виртуальной машины (часть 2)

The screenshot shows the BASIS DynamiX web application. The top navigation bar includes the BASIS logo, user information (sergey\_astakhov\_1@decs3o), and system version (4.1.0). The left sidebar contains a menu with options like ДАШБОРД, ТЕНАНТЫ, ОБЪЕКТЫ, СЕТЬ, СЕРВИСЫ, СИСТЕМА, and API. The main content area displays the configuration for 'Виртуальная машина 795'. It features a breadcrumb trail: Дашборд > Объекты > Виртуальная машина. Below the breadcrumb is a tabbed interface with tabs for 'Виртуальные машины', 'Дашборд', 'Диски', 'Типы дисков', and 'Виртуальная машина 795'. A row of icons represents different configuration sections: Overview, Power, Settings, Users, Disks, Networks, Snapshots, and Port Forwarding Rules. The 'Основные характеристики' (Basic Characteristics) section is active, displaying a table of parameters.

| Параметр     | Значение     |
|--------------|--------------|
| ID           | 795          |
| Имя          | Sergey_Ast   |
| Описание     |              |
| Статус       | ENABLED      |
| Чипсет       | I440fx       |
| ID аккаунта  | 4            |
| Имя аккаунта | VUZ_MIREA    |
| ID PG        | 75           |
| Имя PG       | VUZ_MIREA_RG |

Рисунок 38 - Создание виртуальной машины(часть 3)



Теперь скачаем три пакета: vim, mc, net-tools и проверим их версии (рис.27-30)

```
sergey@archlinux ~> sudo pacman -S vim mc net-tools
[sudo] пароль для sergey:
предупреждение: vim-9.1.1376-1 не устарел -- переустанавливается
предупреждение: net-tools-2.10-3 не устарел -- переустанавливается
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...

Пакеты (3) mc-4.8.33-1 net-tools-2.10-3 vim-9.1.1376-1

Будет загружено:      1,81 MiB
Будет установлено:    12,44 MiB
Изменение размера:    7,07 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n] Y
```

Рисунок 41- Скачка пакетов

```
sergey@archlinux ~> vim --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, сборка от May 10 2025 12:41:44)
Исправления: 1-1376
Скомпилирована Arch Linux
Максимальная версия без графического интерфейса.
```

Рисунок 41 — Проверка версии vim

```
sergey@archlinux ~> mc --version
GNU Midnight Commander, версия 4.8.33
Скомпилирован с библиотекой GLib версии 2.82.4
С библиотекой S-Lang 2.3.3 и с базой данных terminfo
Скомпилирован с библиотекой libssh2 версии 1.11.1
Со встроенным редактором и поддержкой Aspell
```

Рисунок 42 - Проверка версии mc

Так как net-tools это набор утилит, проверим версию одну из ее инструментов.

```
sergey@archlinux ~ [3]> rarp --version
net-tools 2.10
sergey@archlinux ~> |
```

Рисунок 43- Проверка версии net-tools

## **Модуль 11. Работа с Terraform: как управлять облачной инфраструктурой**

## Модуль 12. Конфигурационное управление. Что такое IaC

```
sergey@node1:~$ sudo apt install ansible
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ansible-core ieee-data python-babel-localedata python3-anyio python3-argcomplete python3-babel python3-click python3-colorama
python3-distutils python3-dnspython python3-h11 python3-h2 python3-hpack python3-httpcore python3-httpx python3-hyperframe python3-j
python3-kerberos python3-lib2to3 python3-libcloud python3-lockfile python3-markdown-it python3-mdurl python3-netaddr python3-ntlm-au
python3-packaging python3-passlib python3-pygments python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm python3-requests-toolbelt
python3-resolverlib python3-rfc3986 python3-rich python3-selinux python3-simplejson python3-sniffio python3-tz python3-winrm
python3-xmltodict python3-yaml
Suggested packages:
  cowsay sshpass python3-trio python3-aiquic python-jinja2-doc python-lockfile-doc ipython3 python-netaddr-docs python-pygments-doc
ttf-bitstream-vera
The following NEW packages will be installed:
  ansible ansible-core ieee-data python-babel-localedata python3-anyio python3-argcomplete python3-babel python3-click python3-coloram
python3-distutils python3-dnspython python3-h11 python3-h2 python3-hpack python3-httpcore python3-httpx python3-hyperframe python3-j
python3-kerberos python3-lib2to3 python3-libcloud python3-lockfile python3-markdown-it python3-mdurl python3-netaddr python3-ntlm-au
python3-packaging python3-passlib python3-pygments python3-requests-kerberos python3-requests-ntlm python3-requests-toolbelt
```

Рисунок 44 – Скачивание ansible

```
[node]
node1 ansible_host=192.168.0.120 ansible_user=sergey ansible_become_pass=3555
node2 ansible_host=192.168.0.110 ansible_user=sergey ansible_become_pass=198026

[all:vars]
ansible_user=sergey
ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/id_ed25519
```

Рисунок 45 – Hosts файл

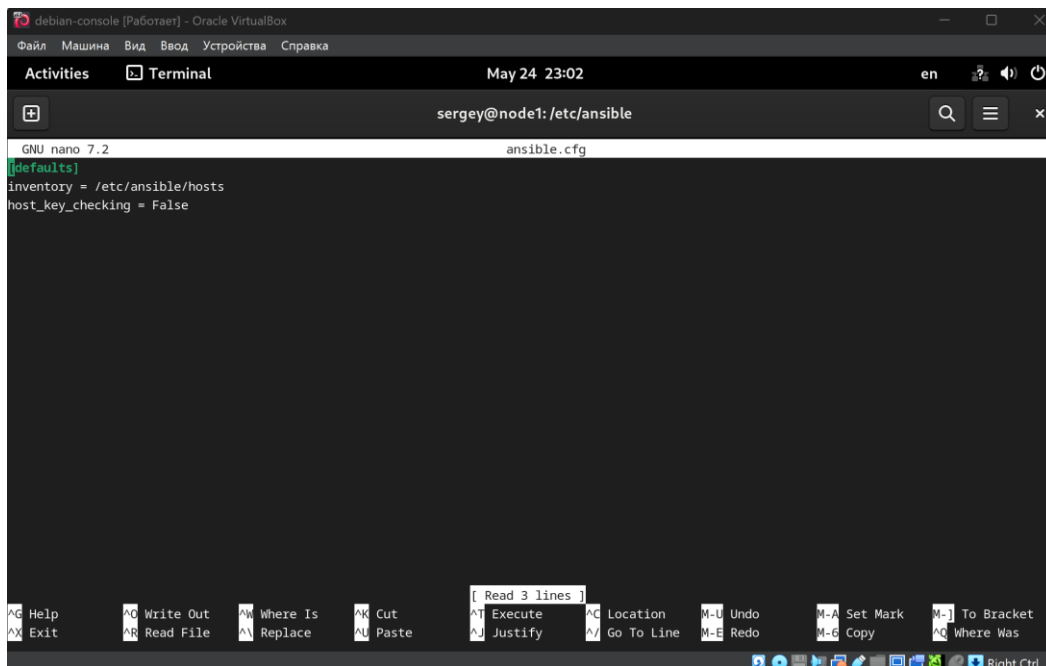


Рисунок 45 – Конфигурационный файл ansible

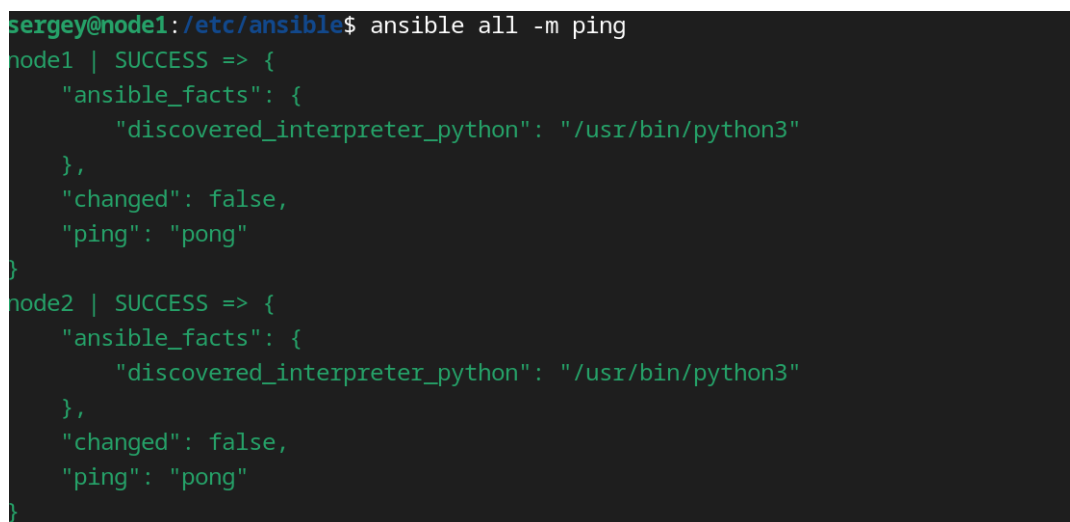


Рисунок 46 – Ping узлов

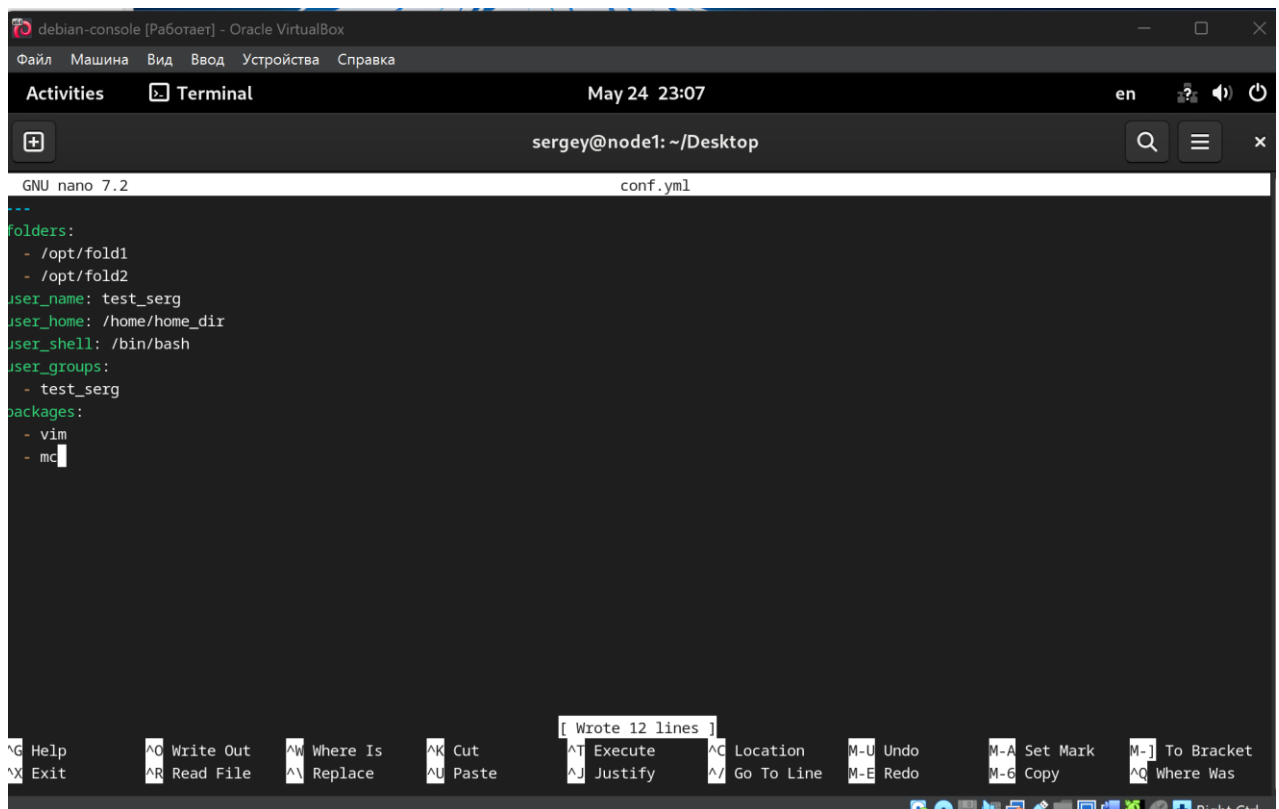


Рисунок 47 – Конфигурация

```
GNU nano 7.2 sergey@r
--
name: setup
hosts: all
become: yes
vars:
  user_groups: ["admin", "developers"]
  user_name: "webadmin"
  user_shell: "/bin/bash"
  user_home: "/home/webadmin"
  folders: ["/var/www", "/opt/app"]
  packages: ["nginx", "git", "python3"]

tasks:
- name: Create user groups
  group:
    name: "{{ item }}"
    state: present
    loop: "{{ user_groups }}"

- name: Create system user
  user:
    name: "{{ user_name }}"
    shell: "{{ user_shell }}"
    home: "{{ user_home }}"
    groups: "{{ user_groups | join(',') }}"
    append: yes
    state: present
    system: yes

- name: Create application folders
  file:
    path: "{{ item }}"
    state: directory
    owner: "{{ user_name }}"
    group: "{{ user_name }}"
    mode: '0755'
    loop: "{{ folders }}"

- name: Install packages only on node2
  apt:
    name: "{{ packages }}"
    state: latest
    update_cache: yes
    when: inventory_hostname == "node2"
```

Рисунок 48 – Конфигурация

```

sergey@node1: ~/Desktop$ ansible-playbook setup.yml -i /etc/ansible/hosts
PLAY [setup] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [node1]
ok: [node2]

TASK [Create user groups] *****
ok: [node1] => (item=admin)
ok: [node2] => (item=admin)
ok: [node1] => (item=developers)
ok: [node2] => (item=developers)

TASK [Create system user] *****
ok: [node2]
ok: [node1]

TASK [Create application folders] *****
ok: [node1] => (item=/var/www)
ok: [node2] => (item=/var/www)
ok: [node1] => (item=/opt/app)
ok: [node2] => (item=/opt/app)

TASK [Install packages only on node2] *****
skipping: [node1]
ok: [node2]

PLAY RECAP *****
node1          : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0
node2          : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

sergey@node1: ~/Desktop$

```

Рисунок 49 – Запуск уml файла

## Модуль 13. Системы контроля версий. Распределённая система управления версиями Git

Установим git на сервер, так как у меня git установлен, я покажу только команду, но сам git уже не буду скачивать.

```
sergey@archlinux ~> sudo pacman -Sy git
[sudo] пароль для sergey:
:: Обновление баз данных пакетов...
core is up to date
extra 7,7 MiB 3,24 MiB/s 00:02 [#####] 100%
multilib-testing is up to date
multilib is up to date
предупреждение: git-2.49.0-2 не устарел -- переустанавливается
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...

Пакеты (1) git-2.49.0-2

Будет установлено: 28,64 MiB
Изменение размера: 0,00 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n] n
sergey@archlinux ~ [1]> git --version
git version 2.49.0
sergey@archlinux ~> |
```

Рисунок 50— Скачка git

Создаем пользователя (рис. 51):

```
sergey@archlinux ~ [1]> sudo useradd -m -s /bin/bash git
useradd: пользователь «git» уже существует
```

Рисунок 51 - Создание пользователя git

-m — создаёт домашний директорию (/home/git).

- -s /bin/bash — задаёт оболочку Bash

Введем предварительные настройки(рис.52):

```
sergey@archlinux ~> git config --global user.email "coteica555@gmail.com"
sergey@archlinux ~> git config --global user.name "Sergei"
```

Рисунок 52 — Настройка git, ввод информации о пользователе

Инициализируем локальный git репозиторий (рис.53):

```

sergey@archlinux ~/Desktop> ls
git                node_exporter-1.9.1.linux-amd64/  Rtu_MIREA/  ПЗ_Астахов_СП.docx
nekoray.AppImage*  prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/  unity.txt
sergey@archlinux ~/Desktop> git init ~/tempgitsrv.git
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/sergey/tempgitsrv.git/.git/
sergey@archlinux ~/Desktop> ls
git                node_exporter-1.9.1.linux-amd64/  Rtu_MIREA/  ПЗ_Астахов_СП.docx
nekoray.AppImage*  prometheus-3.4.0-rc.0.linux-amd64/  unity.txt
sergey@archlinux ~/Desktop> cd
sergey@archlinux ~> cd tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> ls
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> |

```

Рисунок 53 — Инициализация репозитория

Индексируем новые изменения и коммитим (рис. 54)

```

sergey@archlinux ~> cd tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> ls
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> touch Readme.md
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> git add .
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> git commit -m "empty Readme.md"
[master (корневой коммит) 53b254f] empty Readme.md
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Readme.md
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> |

```

Рисунок 54 — Новый коммит

Далее создадим новый hooks в наш репозиторий и внесем в него post-update.sample из исполняемых файлов git(рис. 55):

```

sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> git --exec-path
/usr/lib/git-core
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> ls /usr/share/git-core/templates/hooks/
applypatch.sample*      pre-commit.sample*      pre-receive.sample*
commit-msg.sample*      pre-merge-commit.sample* push-to-checkout.sample*
fsmonitor-watchman.sample* prepare-commit-msg.sample* sendemail-validate.sample*
post-update.sample*      pre-push.sample*         update.sample*
pre-applypatch.sample*   pre-rebase.sample*
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> mkdir hooks
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> chmod 755 hooks/
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> sudo cp /usr/share/git-core/templates/hooks/post-upda
te.sample ./hooks/post-update
sergey@archlinux ~/tempgitsrv.git (master)> cd hooks/ | ls
post-update*
sergey@archlinux ~/t/hooks (master)> |

```

Рисунок 55 - Создание hooks(имитация —bare наверное)

Далее, из-за невозможности сделать работу на базисе, сделаем имитацию загрузки с сервера. Перенесем директорию в отдельно созданную директорию git-client и там создадим папку для будущего клонирования репозитория(рис.56)

```

sergey@archlinux ~> ls
bin/      icons/      tempgitsrv.git/
Desktop/  Images/     Templates/
Documents/ Music/      Videos/
Downloads/ projects/
sergey@archlinux ~> mkdir git-client
sergey@archlinux ~> mv tempgitsrv.git/ git-client/
sergey@archlinux ~> cd git-client/
sergey@archlinux ~/git-client> ls
tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/git-client> pwd
/home/sergey/git-client
sergey@archlinux ~/git-client> mkdir tempgitsrv-clone
sergey@archlinux ~/git-client> ls
tempgitsrv-clone/ tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/git-client> |

```

Рисунок 56 — Создание папки для клонирования

Далее изменим файл post-update в hooks, чтоб можно было принимать репозиторий по ssh значению (рис. 57):

```

1 #!/bin/sh
2 TARGET_DIR="$HOME/git-client/tempgitsrv-clone"
3 ssh localhost "cd $TARGET_DIR && git pull"
4

```

Рисунок 57 — Изменение post-update

```

sergey@archlinux ~/git-client [128]> ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sergey/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/sergey/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sergey/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/sergey/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:nezzgFvmNiePNKErvTXX/8LpkrhC08LJF6QuW0mk29c sergey@archlinux
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|      .
|    o  .o  .
|  . .oS =
|  +..o= . .
|  .+++oE..o..
|  ..B.*0=0+ +.
|  .o ++=+*oo..+
+-----[SHA256]-----+

```

Рисунок 58 — Создание ssh ключа

После создание ssh ключа мы добавим его в отдельный файл, чтоб не вводить пароль при ssh, и попробуем клонировать репозиторий по ssh.

```

sergey@archlinux ~/git-client> cat ~/.ssh/id_ed25519.pub > ~/.ssh/authorized_keys
sergey@archlinux ~/git-client> chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
sergey@archlinux ~/git-client> cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 [REDACTED]18XS sergey@archlinux
sergey@archlinux ~/git-client> git clone ssh://sergey@localhost/~/.git-client/tempgitsrv.git ~/.git-client/tempgitsrv-clone
Клонирование в «/home/sergey/git-client/tempgitsrv-clone»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (3/3), готово.
sergey@archlinux ~/git-client> ls ~/.git-client/tempgitsrv-clone/
Readme.md
sergey@archlinux ~/git-client> |

```

Рисунок 59 — Клонирования репозитория (создание клиентского репозитория)

Разрешим в серверном репозитории направлять push запросы с помощью `git config receive.denyCurrentBranch updateInstead`, а дальше сделаем новый коммит на новой ветке в клонированном репозитории(клиентском) и запустим его(рис. 60):

```

sergey@archlinux ~> cd git-client/
sergey@archlinux ~/git-client> ls
tempgitsrv-clone/ tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/git-client> cd tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> git config receive.denyCurrentBranch updateInstead
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> cd ../tempgitsrv-clone/
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (master)> git checkout -b readme
Переключились на новую ветку «readme»
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (readme)> echo '# Readme' > Readme.md
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (readme)> git add Readme.md
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (readme)> git commit -m "Readme.md"
[readme de10ad7] Readme.md
 1 file changed, 1 insertion(+)
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (readme)> git push -set-upstream origin readme
error: имелось в виду '--set-upstream' (с двумя дефисами)?
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (readme) [SIGHUP]> git push --set-upstream origin readme
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 245 байтов | 245.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh://localhost/~git-client/tempgitsrv.git
 * [new branch]      readme -> readme
branch 'readme' set up to track 'origin/readme'.
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv-clone (readme)> |

```

Рисунок 60 — Коммит на новой ветке

Выводим все ветки на серверном репозитории и вывод файла readme.md на основной ветке master, дальше сливаем их в одну и еще раз выводим файл (рис. 61)

```

sergey@archlinux ~/git-client> cd tempgitsrv.git/
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> git branch -vv
* master 53b254f empty Readme.md
  readme de10ad7 Readme.md
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> cat Readme.md
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> git merge readme
Обновление 53b254f..de10ad7
Fast-forward
 Readme.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> cat Readme.md
# Readme
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> |

```

Рисунок 61 — Вывод файла на серверном репозитории

## Модуль 14. Жизненный цикл ПО

Скачаем jenkins на мой дистрибутив archlinux, так как у нас запрашивают еще скачать ли jdk, скачаем и его (рис. 62):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> sudo pacman -Sy jenkins
[sudo] пароль для sergey:
:: Обновление баз данных пакетов...
   core                               117,9 KiB   99,1 KiB/s  00:01 [#####] 100%
  extra                               7,7 MiB    2,93 MiB/s  00:03 [#####] 100%
 multilib-testing                     6,5 KiB    5,85 KiB/s  00:01 [#####] 100%
 multilib                             134,5 KiB   113 KiB/s  00:01 [#####] 100%
разрешение зависимостей...
:: Найдено 2 поставщика для java-runtime=21:
:: Repository extra
   1) jdk21-openjdk  2) jre21-openjdk

Введите число (по-умолчанию=1):
проверка конфликтов...

Пакеты (6) java-environment-common-3-6  java-runtime-common-3-6  jdk21-openjdk-21.0.7.u6-1
          libnet-2:1.3-1  ttf-dejavu-2.37+18+g9b5d1b2f-7  jenkins-2.510-1

Будет загружено:    387,91 MiB
Будет установлено:  560,63 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n] |
```

Рисунок 62 – Скачивание jenkins

Посмотрим внутрь jenkins(рис. 63):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master) [1]> systemctl cat jenkins
# /usr/lib/systemd/system/jenkins.service
[Unit]
Description=Extendable continuous integration server
After=network.target

[Service]
User=jenkins
Type=exec
EnvironmentFile=/etc/conf.d/jenkins
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=jenkins
ExecStart=/bin/sh -c 'eval $JENKINS_COMMAND_LINE'

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Рисунок 63 - Подробности jenkins

Создадим пользователя для запуска службы (рис. 64):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> id jenkins
uid=957(jenkins) gid=957(jenkins) группы=957(jenkins)
```

Рисунок 64 — id пользователя

Выведем версию java скаченное ранее (рис. 65):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> java --version
openjdk 21.0.7 2025-04-15
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.7+6)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.7+6, mixed mode, sharing)
```

Рисунок 65 — Версия java

Запустим jenkins(рис. 66):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> sudo systemctl enable jenkins
[sudo] пароль для sergey:
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jenkins.service' → '/usr/lib/systemd/system/jenkins.service'.
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> sudo systemctl start jenkins
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> sudo systemctl status jenkins
● jenkins.service - Extendable continuous integration server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/jenkins.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-05-22 08:50:43 MSK; 7s ago
 Invocation: bfaf0af4944c452bbdea9d4b123f5753
    Main PID: 12270 (sh)
      Tasks: 32 (limit: 3979)
     Memory: 230.1M (peak: 231M)
        CPU: 9.711s
    CGroup: /system.slice/jenkins.service
            └─12270 /bin/sh -c "eval \"\${JENKINS_COMMAND_LINE}\"
              └─12271 /usr/lib/jvm/java-21-openjdk/bin/java -Xmx512m -jar /usr/share/java/jenkins/jenkins>
```

Рисунок 66 — Запуск jenkins

Узнаем порт(рис.) и потом зайдем по нему(рис.67-68):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> sudo ss -tulnp | grep java
tcp    LISTEN 0      50          *:8090      *:~      users:(("java",pid=12271,fd=9))
```

Рисунок 67 — Порт

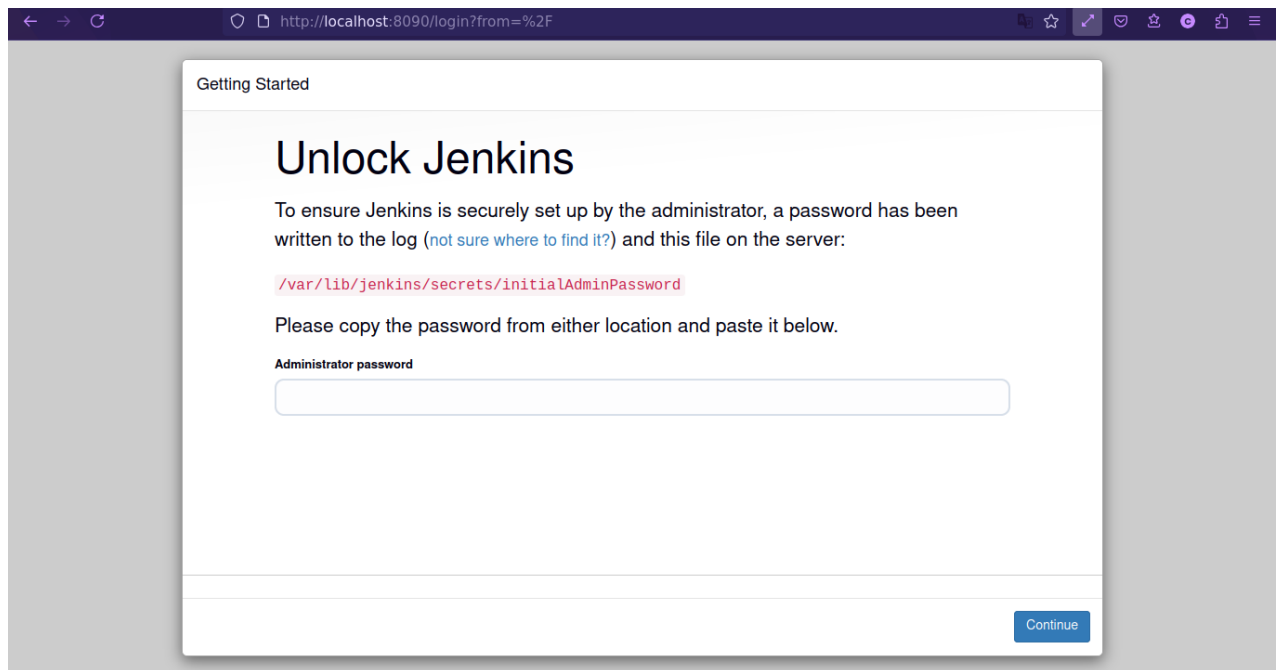


Рисунок 68 — localhost jenkins

Узнаем пароль для входа (рис. 69):

```
sergey@archlinux ~/g/tempgitsrv.git (master)> sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword  
72298
```

Рисунок 69 - Пароль

Мы перейдем на страницу, спрашивающая какие плагины нужно скачать, выберем предлагаемые плагины (рис. 70)

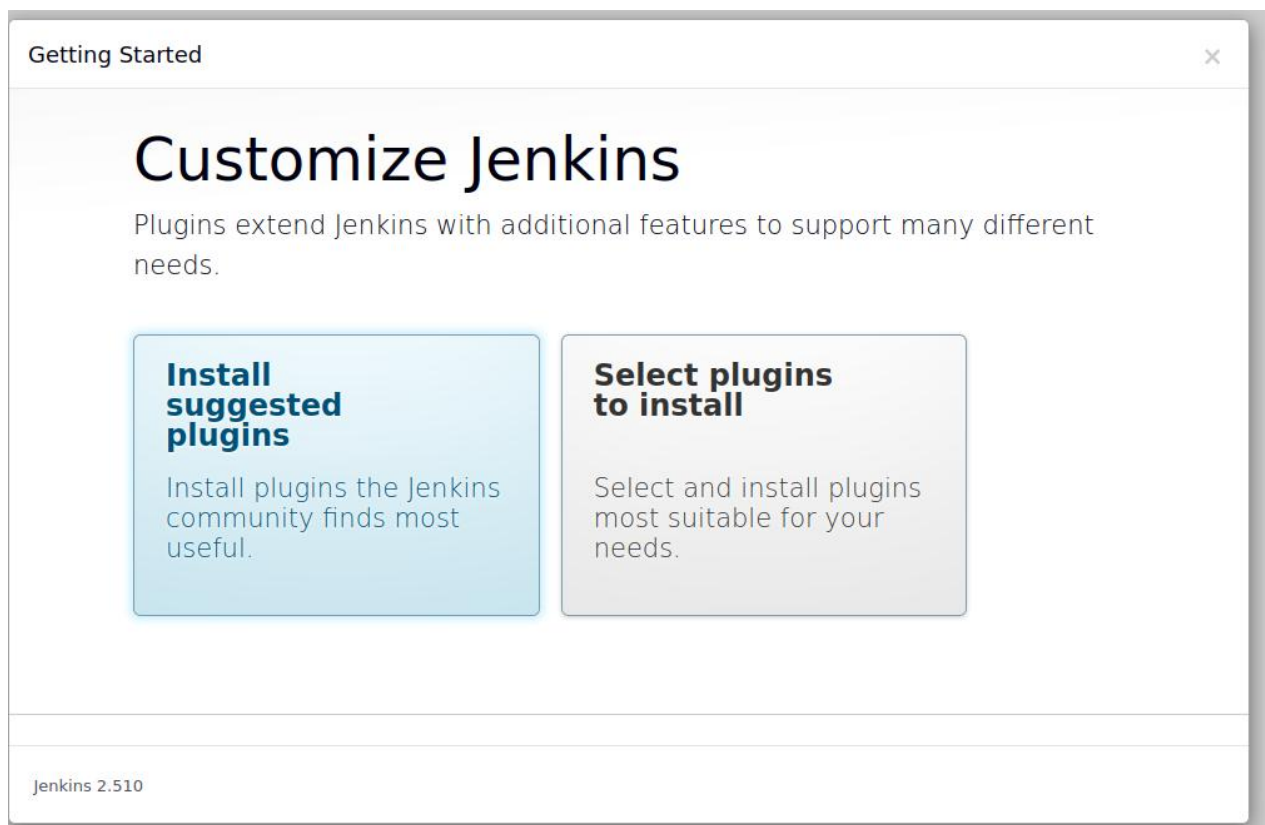


Рисунок 70 — Страница выбора скачки плагинов

После этого создадим первого суперпользователя для входа (рис. 71)

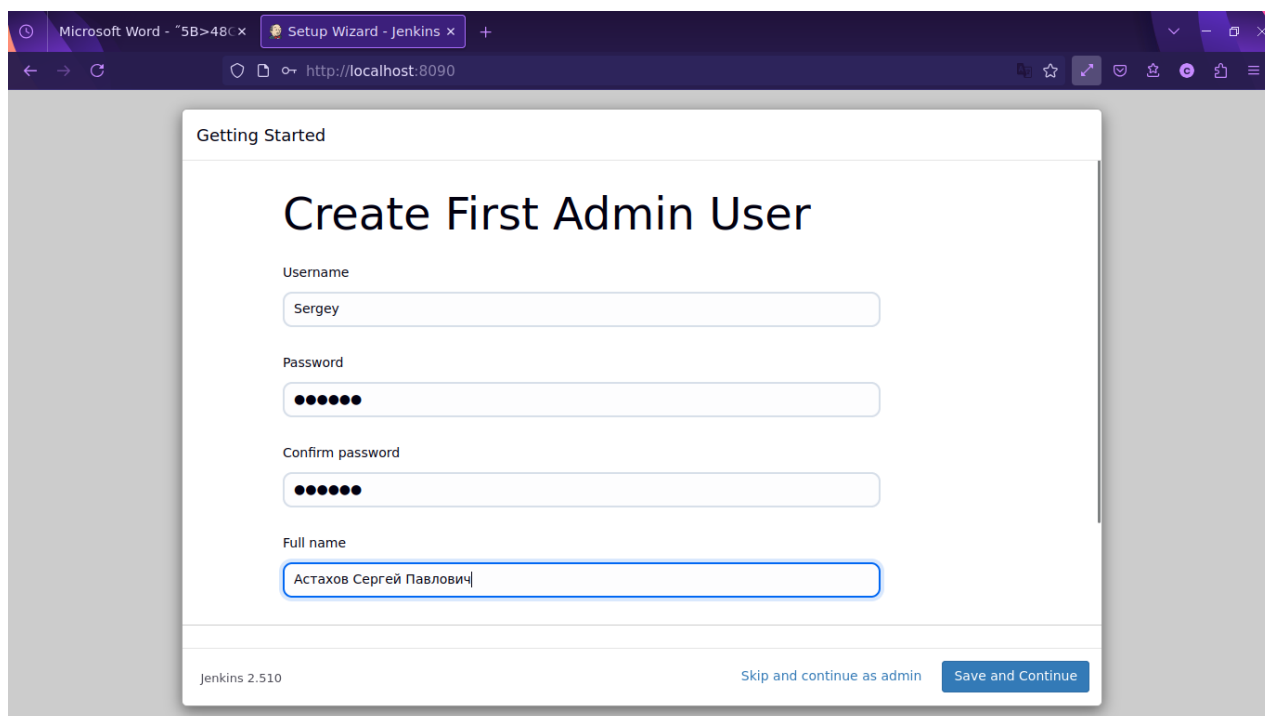


Рисунок 71 — Создание суперпользователя

А после прокликаем дальше, до появления «Jenkins is ready»(рис. 72)

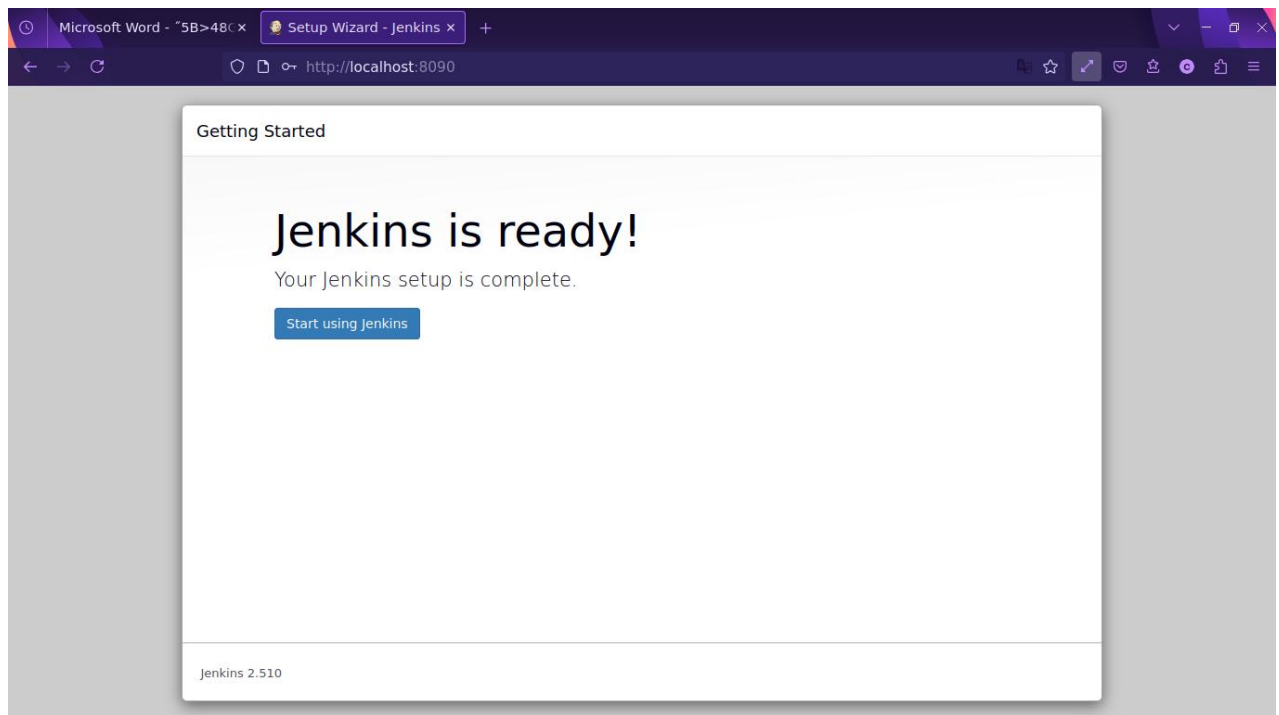


Рисунок 72 — Готовый jenkins

Запишем код, который пройдет тесты(рис.73)

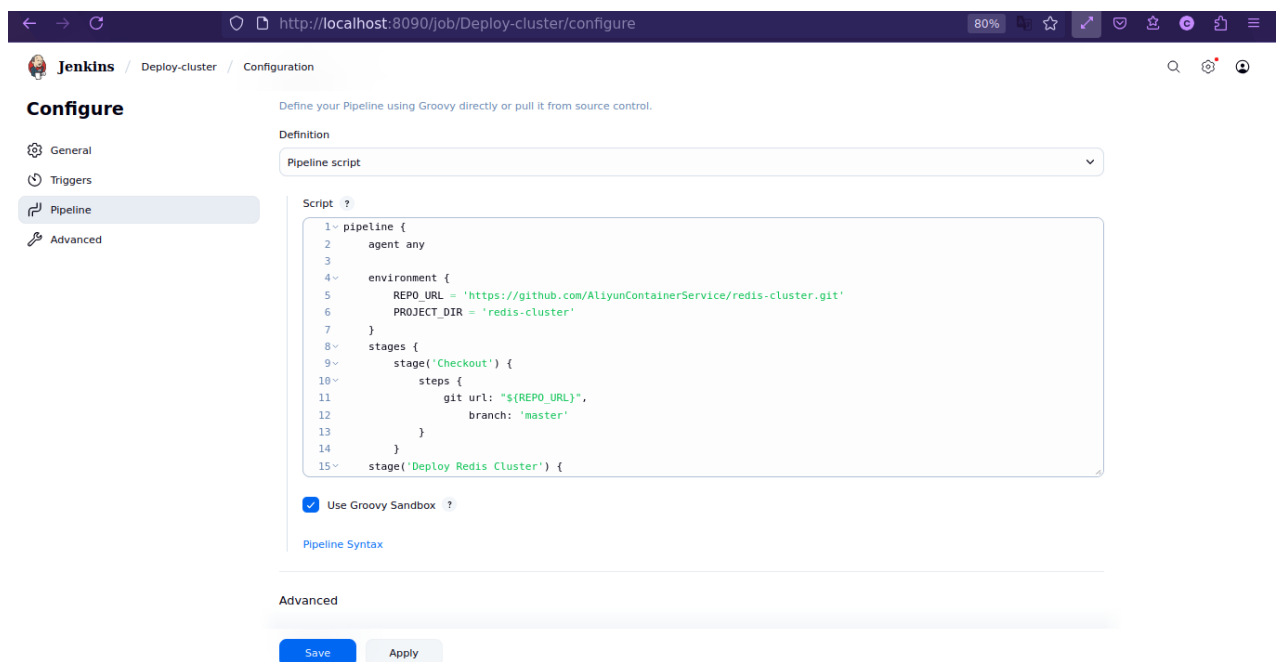


Рисунок 73— Pipeline

После нескольких неудачных попыток, получим выполненный pipeline(рис. 74):

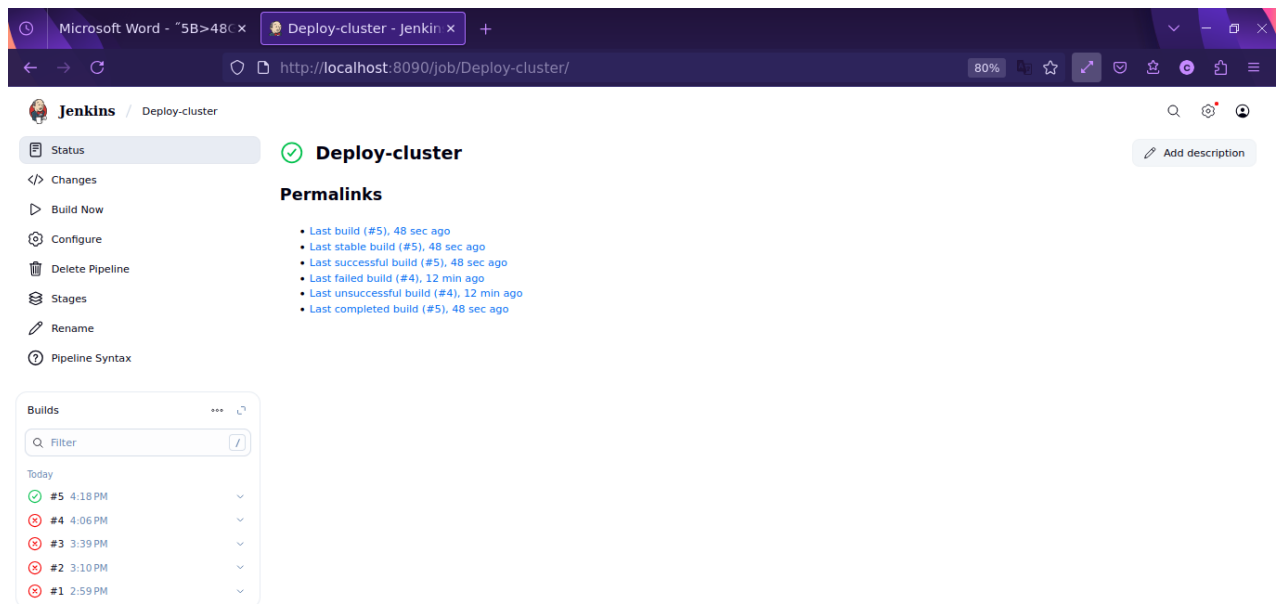


Рисунок 74 — Прогон тестов

## Модуль 15. Практические навыки работы с Docker

Создадим папку docker-practice и в нее создадим Dockerfile(рис. 75)

```
1 FROM postgres:latest
2 COPY postgresql.conf /etc/postgresql/
3 COPY startUpScript.sh /docker-entrypoint-initdb.d/
4 RUN chmod +x /docker-entrypoint-initdb.d/startUpScript.sh
5 EXPOSE 5432
6
```

Рисунок 75 - Dockerfile

```
1 listen_addresses = '*'
2 port = 5432
3 logging_collector = on
4 log_filename = 'postgresql-%a.log'
5 log_truncate_on_rotation = on
6 log_rotation_age = 1d
7 log_rotation_size = 0
8
```

Рисунок 76 - Postgresql.conf

```
1 #!/bin/bash
2 su -l postgres -c /usr/pgsql-12/bin/initdb
3 echo "host all all 0.0.0.0/0"
4 trust" >> /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf
5 cp ./postgresql.conf /var/lib/pgsql/12/data/postgresql.conf
6 su -l postgres -c "/usr/pgsql-12/bin/pg_ctl -D /var/lib/pgsql/12/data -l /tmp/pg_logfile start"
7 set -e
8 psql -v ON_ERROR_STOP=1 --username "postgres" --dbname "postgres" <<E0SQL
9 CREATE USER tester;
10 CREATE DATABASE "tempdb-15";
11 GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE "tempdb-15" TO tester;
12
13 CREATE TABLE book (
14     book_id serial PRIMARY KEY,
15     name varchar(50) NOT NULL,
16     author varchar(100) NOT NULL,
17     size INT
18 );
19
20 INSERT INTO book (name, author, size) VALUES
21 ('1984', 'Джордж Оруэлл', 328),
22 ('Мастер и Маргарита', 'Михаил Булгаков', 384),
23 ('Убить пересмешника', 'Харпер Ли', 376),
24 ('Преступление и наказание', 'Фёдор Достоевский', 592),
25 ('Гарри Поттер и философский камень', 'Дж. К. Роулинг', 320),
26 ('Три товарища', 'Эрих Мария Ремарк', 480),
```

Рисунок 77 - StartUpScript.sh (часть 1)

```

27 ('Атлант расправил плечи', 'Айн Рэнд', 1168),
28 ('Маленький принц', 'Антуан де Сент-Экзюпери', 96),
29 ('Властелин колец: Братство Кольца', 'Дж. Р. Толкин', 432),
30 ('Сто лет одиночества', 'Габриэль Гарсиа Маркес', 448);
31
32 CREATE TABLE library (
33     library_id serial PRIMARY KEY,
34     name varchar(150) NOT NULL,
35     address varchar(150) NOT NULL
36 );
37
38 INSERT INTO library (name, address) VALUES
39 ('Ленинка', 'Москва, ул. Воздвиженка, 3/5'),
40 ('Российская национальная библиотека', 'Санкт-Петербург, Садовая ул., 18'),
41 ('Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина', 'Санкт-Петербург, Сенатская пл., 3'),
42 ('Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ)', 'Москва, Старосадский пер., 9'),
43 ('Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино', 'Москва, Никольямская ул., 1'),
44 ('Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова', 'Москва, Ломоносовский пр-т, 27'),
45 ('Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)', 'Москва, Кузнецкий мост, 12'),
46 ('Библиотека им. Н. А. Некрасова', 'Москва, ул. Бауманская, 58/25'),
47 ('Национальная библиотека Республики Татарстан', 'Казань, ул. Кремлёвская, 33'),
48 ('Дальневосточная государственная научная библиотека', 'Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 1');
49 EOSQL
50

```

Рисунок 78 -StartUpScript.sh (часть 2)

```

sergey@archlinux ~/docker-practice> docker build -t local/c7-9-pg .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
Install the buildx component to build images with BuildKit:
https://docs.docker.com/go/buildx/

Sending build context to Docker daemon 6.656kB
Step 1/5 : FROM postgres:latest
--> 6699ea2b4426
Step 2/5 : COPY postgresql.conf /etc/postgresql/
--> Using cache
--> 2d7ebcf72133
Step 3/5 : COPY startUpScript.sh /docker-entrypoint-initdb.d/
--> Using cache
--> a3fa0a435af7
Step 4/5 : RUN chmod +x /docker-entrypoint-initdb.d/startUpScript.sh
--> Running in 7aad76f1cee8
--> Removed intermediate container 7aad76f1cee8
--> 1b95d1bc4eb6
Step 5/5 : EXPOSE 5432
--> Running in 812e6cc15381
--> Removed intermediate container 812e6cc15381
--> 15fa6077f05e
Successfully built 15fa6077f05e
Successfully tagged local/c7-9-pg:latest
sergey@archlinux ~/docker-practice> |

```

Рисунок 79 — Создание образа

```

sergey@archlinux ~/docker-practice> docker run -d --name postgres \
    -p 5432:5432 \
    -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword \
    local/c7-9-pg
a0b46cd99c0bc74ef80ddd531faa99d0fb97478fc380e547d10a5edd64d7cd4a

```

Рисунок 80 — Запуск контейнера postgres

```

sergey@archlinux ~/docker-practice> docker run --name pgadmin -p 5051:80 \
-e "PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=user@pgadmin.com" \
-e "PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=pgadmin" \
-d dpage/pgadmin4
10966e7a8144032628ad49fc9514bfc6e1adffd299c40ba98949fbe2a712a242
sergey@archlinux ~/docker-practice> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
10966e7a8144   dpage/pgadmin4 "/entrypoint.sh"        5 seconds ago Up 5 seconds   443/tcp
, 0.0.0.0:5051->80/tcp, [::]:5051->80/tcp   pgadmin
a0b46cd99c0b   local/c7-9-pg   "docker-entrypoint.s..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0
:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp      postgres
sergey@archlinux ~/docker-practice> |

```

Рисунок 81 — Запуск контейнера pgadmin

```

sergey@archlinux ~/docker-practice> psql -h localhost -U postgres
Пароль пользователя postgres:
psql (17.4, сервер 17.5 (Debian 17.5-1.pgdg120+1))
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# \dt
          Список отношений
 Схема |   Имя   | Тип   | Владелец
-----+-----+-----+-----
 public | book    | таблица | postgres
 public | library | таблица | postgres
(2 строки)

```

Рисунок 82 — Вывод таблиц

```

book_id | name | author | size
-----+-----+-----+-----
1 | 1984 | Джордж Оруэлл | 328
2 | Мастер и Маргарита | Михаил Булгаков | 384
3 | Убить пересмешника | Харпер Ли | 376
4 | Преступление и наказание | Фёдор Достоевский | 592
5 | Гарри Поттер и философский камень | Дж. К. Роулинг | 320
6 | Три товарища | Эрих Мария Ремарк | 480
7 | Атлант расправил плечи | Айн Рэнд | 1168
8 | Маленький принц | Антуан де Сент-Экзюпери | 96
9 | Властелин колец: Братство Кольца | Дж. Р. Толкин | 432
10 | Сто лет одиночества | Габриэль Гарсиа Маркес | 448
(10 строк)

postgres=# select * from library;
library_id | name | address
-----+-----+-----
3/5 1 | Ленинка | Москва, ул. Воздвиженка,
ул., 18 2 | Российская национальная библиотека | Санкт-Петербург, Садовая
я пл., 3 3 | Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина | Санкт-Петербург, Сенатская
, 9 4 | Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) | Москва, Старосадский пер.
1 5 | Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино | Москва, Николоямская ул.,

```

Рисунок 83 — Вывод значений таблиц

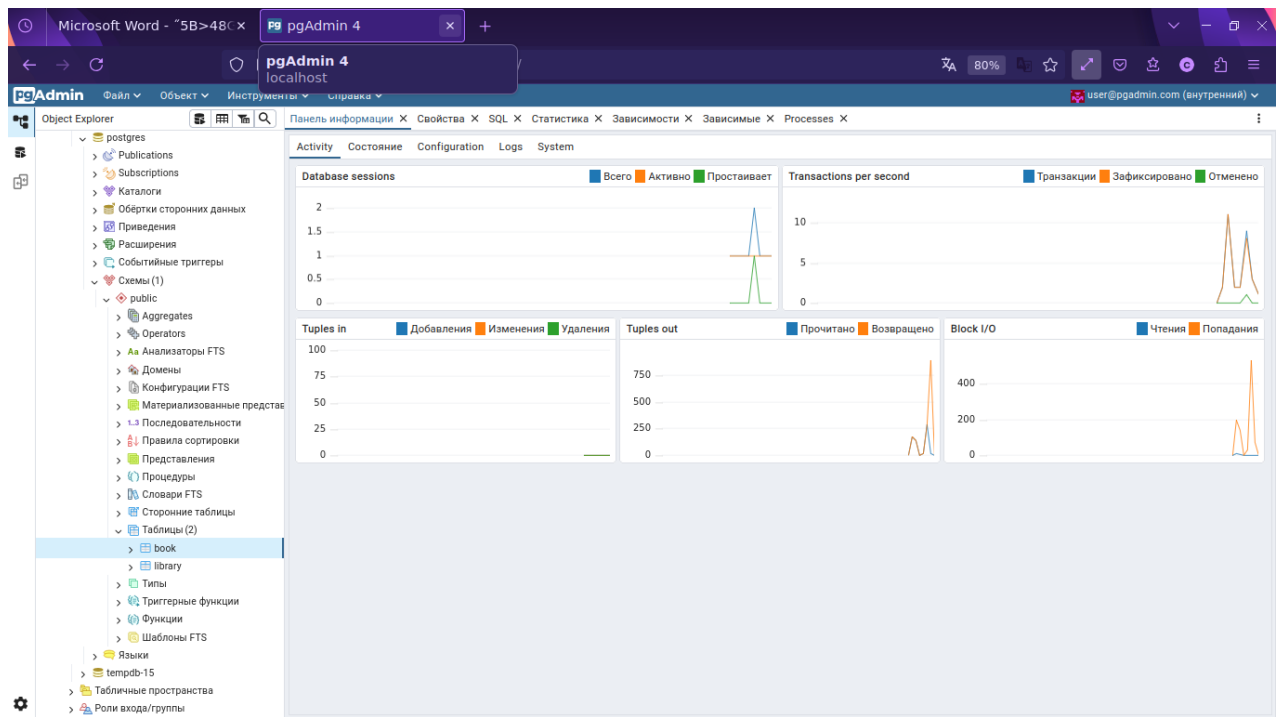


Рисунок 84 — Версия на ruadmin

## **Модуль 16. Микросервисы и микросервисная архитектура**

## **Модуль 17. Оркестровка контейнеров, кластеры Kubernetes**

## **Модуль 18. Kubernetes конфигурация развертывания**

## **Модуль 19. Планирование безопасности для кластера Kubernetes**

## **Вывод**

В данной практической мы сделали работы, которые включались в курсе и улучшили наши практические навыки.